

Maths - Question 61

Original paper page 49; original question and option regions

Let  $[t]$  represents the greatest integer not more than  $t$ . Then the number of discontinuous points of  $f(x) = \left[ x^{\frac{1}{x}} \right]$  in  $(0, \infty)$  is

$[t]$  అనేది  $t$  కంటే ఎక్కువకాని గరిష్ట పూర్ణాంకవిలువను సూచిస్తుంది అనుకోండి. అప్పుడు

$(0, \infty)$  లో  $f(x) = \left[ x^{\frac{1}{x}} \right]$  విచ్ఛిన్నము అయ్యే బిందువుల సంఖ్య

Maths - Question 61 (continued)

Original paper page 50; original question and option regions

0

1

2

$\infty$

## Maths - Question 62

Original paper page 50; original question and option regions

If  $x^2 \tan^{-1} \frac{y}{x} - y^2 \tan^{-1} \frac{x}{y} = k$ , then  $\left( \frac{dy}{dx} \right)_{(1,1)} =$

$x^2 \tan^{-1} \frac{y}{x} - y^2 \tan^{-1} \frac{x}{y} = k$  అయినప్పుడు  $\left( \frac{dy}{dx} \right)_{(1,1)} =$

**Options :**

1. ✖ 0

2. ✖  $\pi/4$

3. ✔ 1

4. ✖  $\pi/2$

## Maths - Question 63

Original paper page 51; original question and option regions

If  $u = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$ ,  $x = e^t$  and  $y = t^2$ , then  $t^6 \left(\frac{du}{dt}\right)^2 \div e^{2t}(t-2)^2 =$

$u = \sin\left(\frac{x}{y}\right)$ ,  $x = e^t$  మరియు  $y = t^2$  అయితే, అప్పుడు  $t^6 \left(\frac{du}{dt}\right)^2 \div e^{2t}(t-2)^2 =$

**Options :**

1. ✖  $2u$

2. ✖  $u^2$

3. ✔  $1 - u^2$

4. ✖  $\cos u$

Maths - Question 64

Original paper page 51; original question and option regions

If  $g(x)$  is the inverse of the function  $f(x)$  and  $f'(x) = \frac{1}{h(x)}$ , then  $g'(x) =$

$f(x)$  యొక్క విలోమ ప్రమేయము  $g(x)$  మరియు  $f'(x) = \frac{1}{h(x)}$  అయితే, అప్పుడు  $g'(x) =$

Maths - Question 64 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$h(g(x))$$

$$g(h(x))$$

$$h'(f(x))$$

$$f(h(x))$$

## Maths - Question 65

Original paper page 52; original question and option regions

$f(x)$  is a continuous function on  $\mathbb{R}$  and  $y = f(x)$  is a curve. If  $(\alpha, \beta)$  is a point such that  $\beta = f(\alpha)$  and  $p\alpha + m\beta + n = 0$  ( $p \neq 0, m \neq 0$ ), then which one of the following is True?

$\mathbb{R}$  పై  $f(x)$  ఒక అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయము మరియు  $y = f(x)$  ఒక వక్రం.  $\beta = f(\alpha)$  మరియు  $p\alpha + m\beta + n = 0$  ( $p \neq 0, m \neq 0$ ) అయ్యేటట్లు  $(\alpha, \beta)$  ఒక బిందువు అయితే, అప్పుడు ఈ క్రింది వానిలో ఏది సత్యము?

**Options :**

When  $p + mf'(\alpha) = 0$ ,  $px + my + n = 0$  intersects the curve  $y = f(x)$

$p + mf'(\alpha) = 0$  అయినప్పుడు  $px + my + n = 0$  రేఖ వక్రం  $y = f(x)$  ను ఖండిస్తుంది

1. ✖

$px + my + n = 0$  is always a tangent to the curve  $y = f(x)$

$y = f(x)$  వక్రానికి రేఖ  $px + my + n = 0$  ఎల్లప్పుడు ఒక స్పర్శ రేఖయే

When  $p + mf'(\alpha) \neq 0$ ,  $px + my + n = 0$  intersects the curve  $y = f(x)$

3. ✓  $p + mf'(\alpha) \neq 0$  అయినప్పుడు  $y = f(x)$  వక్రాన్ని  $px + my + n = 0$  రేఖ ఖండిస్తుంది

$px + my + n = 0$  is never a tangent to the curve  $y = f(x)$

4. ✗  $px + my + n = 0$  ఎప్పటికీ  $y = f(x)$  వక్రానికి స్పర్శరేఖ కాదు

## Maths - Question 66

Original paper page 53; original question and option regions

The sum of the global minimum and global maximum values of the function

$$f(x) = \frac{4}{3}x^3 - 4x \text{ in } [0, 2] \text{ is}$$

$[0, 2]$  అంతరంలో  $f(x) = \frac{4}{3}x^3 - 4x$  యొక్క పరమ గరిష్ఠ మరియు పరమ కనిష్ఠ

విలువల మొత్తం

**Options :**

1. ✓ 0

2. ✗  $8/3$

3. ✗  $-8/3$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-16 | Shift 2 | Engineering

## Maths - Question 66 (continued)

Original paper page 54; original question and option regions

**1**

If the slope of the tangent on a curve at any point  $(x,y)$  is equal to  $\frac{y^2 - x^2}{2xy}$ , then the

equation of the normal at the point  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  is

ఒక వక్రంపై ఏదైనా బిందువు  $(x,y)$  వద్ద గీచిన స్పర్శ రేఖ వాలు  $\frac{y^2 - x^2}{2xy}$  కు సమానం

అయితే, ఆ వక్రంపై  $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$  బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబ రేఖ సమీకరణం

**Options :**

1. ✓  $\sqrt{3}x + y = \sqrt{3}$

2. ✗  $x + \sqrt{3}y = \sqrt{3}$

3. ✗  $3x - \sqrt{3}y = 0$

4. ✗  $x + \sqrt{3}y = 0$

## Maths - Question 68

Original paper page 55; original question and option regions

$A(1,15)$ ,  $B(3,-12)$ ,  $C(6,12)$  are three consecutive turning points of a continuous curve  $y = f(x)$ . If  $f(x) = 0$  only for  $x = \alpha$  and  $x = \beta$ , then  $|\beta - \alpha| <$

$A(1,15)$ ,  $B(3,-12)$ ,  $C(6,12)$ లు  $y = f(x)$  అనే అవిచ్ఛిన్న వక్రం యొక్క మూడు వరుస మలుపు బిందువులు.  $x = \alpha$  మరియు  $x = \beta$  కి మాత్రమే  $f(x) = 0$  అయితే, అప్పుడు  $|\beta - \alpha| <$

**Options :**

1. ✖ 27

2. ✖ 2

3. ✔ 5

4. ✖ 24

Maths - Question 69

Original paper page 55; original question and option regions

$$\int \frac{\sin^{-1} \sqrt{x} - \cos^{-1} \sqrt{x}}{\sqrt{x} (\sin^{-1} \sqrt{x} + \cos^{-1} \sqrt{x})} dx =$$

## Maths - Question 69 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$\frac{2}{\pi} \left[ \sin^{-1} \sqrt{x} (2x - 1) + \sqrt{x(1-x)} \right] + x + C$$

2. ✓

$$\frac{8}{\pi} \left( (\sqrt{x} \sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{1-x}) \right) - 2\sqrt{x} + C$$

3. ✗

$$\frac{2}{\pi} \left[ (2x - 1) \sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x(1-x)} \right] - x + C$$

4. ✗

$$\frac{2}{\pi} \left[ (2x - 1) \sin^{-1} \sqrt{x} - \sqrt{x(1-x)} \right] + x + C$$

Maths - Question 70

Original paper page 56; original question and option regions

**Assertion (A) :**  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^6 x + \cos^6 x) dx$  lies in the interval  $\left(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{2}\right)$

**Reason (R) :**  $\sin^6 x + \cos^6 x$  is a periodic function with period  $\frac{\pi}{2}$

**నిశ్చితం (A) :**  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^6 x + \cos^6 x) dx$  విలువ,  $\left(\frac{\pi}{8}, \frac{\pi}{2}\right)$  అంతరములో ఉంటుంది

**కారణం (R) :**  $\sin^6 x + \cos^6 x$  అనేది  $\frac{\pi}{2}$  తో ఆవర్తన ప్రమేయము

Both A and R are true and R is the correct explanation of A

A మరియు R లు రెండూ సత్యం మరియు R అనేది A కి సరైన కారణం

Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

A మరియు R లు రెండూ సత్యం, అయితే R అనేది A కి సరైన కారణం కాదు

2. ✓

A is true, R is false

A సత్యం, R అసత్యం

3. ✗

A is false, R is true

A అసత్యం, R సత్యం

4. ✗

## Maths - Question 71

Original paper page 57; original question and option regions

If  $\int \frac{3x+2}{4x^2+4x+5} dx = A \log(4x^2+4x+5) + B \tan^{-1}\left(x + \frac{1}{2}\right) + C$ , then  $(A, B) =$

$\int \frac{3x+2}{4x^2+4x+5} dx = A \log(4x^2+4x+5) + B \tan^{-1}\left(x + \frac{1}{2}\right) + C$  అయితే, అప్పుడు

$(A, B) =$

**Options :**

1. ✓  $\left(\frac{3}{8}, \frac{1}{8}\right)$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

$$\left(\frac{5}{8}, \frac{1}{8}\right)$$

$$\left(-\frac{3}{8}, \frac{1}{8}\right)$$

$$\left(-\frac{5}{8}, \frac{1}{8}\right)$$

Maths - Question 72

Original paper page 58; original question and option regions

$$\int e^x \left( \log x + \frac{1}{x^2} \right) dx =$$

**Options :**

$$e^x \left( \log x + \frac{1}{x} \right) + C$$

1. ✖

$$e^x \left( \log x - \frac{1}{x} \right) + C$$

2. ✔

$$e^x \left( \log x + \frac{2}{x} \right) + C$$

3. ✖

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$e^x \left( \log x - \frac{2}{x} \right) + C$$

## Maths - Question 73

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int \frac{\sqrt{x^4 + x^{-4} + 2}}{x^3} dx =$$

**Options :**

1. ✓  $\log|x| - \frac{1}{4x^4} + C$

2. ✗  $\log|x| + \frac{1}{4x^4} + C$

3. ✗  $\log|x| - \frac{4}{x^4} + C$

4. ✗  $\log|x| + \frac{4}{x^4} + C$

## Maths - Question 74

Original paper page 60; original question and option regions

The area bounded by the curve  $x = \log(|y|)$ , the lines  $x = -1$  and  $x = 0$  is

వక్రం  $x = \log(|y|)$ ,  $x = -1$  మరియు  $x = 0$  రేఖలచే పరిబద్ధమైన వైశాల్యము

**Options :**

1. ✖  $1 - e^{-1}$

2. ✖  $1 - e$

3. ✖  $2(1 - e)$

4. ✔  $2(1 - e^{-1})$

Maths - Question 75

Original paper page 60; original question and option regions

$$\int_0^{\pi} \frac{\cos x}{\sqrt{1 - \sin^2 x}} dx =$$

**Options :**

1. ✖  $\pi$

2. ✖  $\frac{\pi}{2}$

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$$-\frac{\pi}{2}$$

4. ✓ 0

## Maths - Question 76

Original paper page 61; original question and option regions

If  $\int_3^b \frac{x-1}{2x-x^2} dx = \frac{1}{2}$ , then  $(b-1)^2 =$

$\int_3^b \frac{x-1}{2x-x^2} dx = \frac{1}{2}$  అయితే, అప్పుడు  $(b-1)^2 =$

**Options :**

1. ✖ 2

2. ✖  $\sqrt{2}$

3. ✔  $1 + \frac{3}{e}$

4. ✖  $\sqrt{\frac{3}{e}-1}$

## Maths - Question 77

Original paper page 62; original question and option regions

If  $u(n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t)^n \sin 2t \, dt$ ,  $n \in \mathbb{N}$ , then  $u(4) =$

$u(n) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t)^n \sin 2t \, dt$ ,  $n \in \mathbb{N}$  అయితే, అప్పుడు  $u(4) =$

**Options :**

1. ✖  $\frac{28\pi}{5}$

2. ✖  $\frac{128}{35}$

3. ✔  $\frac{129}{15}$

4. ✖  $\frac{68\pi}{15}$

If a curve passes through (1, 2) and has the slope of its tangent  $1 - \frac{1}{x^2}$  at a point (x, y), then the equation of that curve is

ఒక వక్రము (1, 2) బిందువు గుండా పోతూ, (x, y) బిందువు వద్ద ఆ వక్రానికి గీచిన స్పర్శరేఖ యొక్క వాలు  $1 - \frac{1}{x^2}$  అయినట్లయితే, అప్పుడు ఆ వక్రము యొక్క సమీకరణం

**Options :**

1. ✖  $y = 3x - \frac{1}{x}$

2. ✔  $y = x + \frac{1}{x}$

3. ✖  $y = 2x + \frac{1}{x} - 1$

4. ✖  $y = x + \frac{2}{x} - 1$

The differential equation having  $y = (a + b) e^{cx+d}$  as its general solution, where  $a, b, c, d$ , are arbitrary constants, is

$a, b, c, d$ , లు యాదృచ్ఛిక స్థిర సంఖ్యలయితే,  $y = (a + b) e^{cx+d}$  ను సాధరణ సాధనగా కలిగిన అవకలన సమీకరణము

**Options :**

1. ✖  $y^{(4)} + 3yy^{(3)} + 6y^{(2)}y^2 + y = 0$

2. ✖  $y^{(3)} + 4yy^{(2)} + 6y^2y^{(1)} + 12y = 0$

3. ✖  $y^{(1)} - y = 0$

4. ✔  $yy^{(2)} - (y^{(1)})^2 = 0$

Maths - Question 80

Original paper page 64; original question and option regions

The integrating factor of the linear differential equation  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{4x+3y}$  is

ఏక ఘాత అవకలన సమీకరణం  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{4x+3y}$  యొక్క సమీకలన గుణకం

**Options :**

1. ✓  $e^{-4x}$

Maths - Question 80 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

$$e^{4x}$$

$$e^{3y}$$

$$e^{-3y}$$

Maths - Question 1

Original paper page 2; original question and option regions

If a set  $A$  has  $n$  elements, then the number of functions defined from  $A$  to  $A$  that are not one-one is

సమితి  $A$  లో  $n$  మూలకాలు ఉంటే, అప్పుడు  $A$  నుండి  $A$  కి నిర్వచించ గల అన్వేషకము కానట్టి ప్రమేయాల సంఖ్య

**Options :**

1. ✖  $(n)^{n^2}$

Maths - Question 1 (continued)

Original paper page 3; original question and option regions

$$n! - ({}^nC_0 + {}^nC_1 + {}^nC_2 + \dots + {}^nC_n)$$

3. ✓  $n^n - n!$

4. ✗  $n^n$

## Maths - Question 2

Original paper page 3; original question and option regions

If  $f(x)$  is the signum function, then in terms of  $f(x)$ , the constant function  $g(x)=1, \forall x \in \mathbb{R}$  is

$f(x)$  సంజ్ఞా ప్రమేయము అయితే, అప్పుడు అన్ని  $x \in \mathbb{R}$  లకు,  $g(x)=1$  అయ్యే స్థిరప్రమేయము  $f(x)$  పదములలో

**Options :**

$$g(x) = \begin{cases} 2 - f(x), & x < 0 \\ f(x), & x \geq 0 \end{cases}$$

1. ✖

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + f(-x), & x < 0 \\ f(x)f(-x), & x \geq 0 \end{cases}$$

2. ✖

$$g(x) = \begin{cases} 1 + f(x), & x > 0 \\ 1 - f(x), & x \leq 0 \end{cases}$$

3. ✖

Maths - Question 2 (continued)

Original paper page 4; original question and option regions

$$g(x) = \begin{cases} f(x) + 2, & x < 0 \\ 1 + f(x), & x = 0 \\ f(x), & x > 0 \end{cases}$$

## Maths - Question 3

Original paper page 4; original question and option regions

If  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ , then  $A + A^3 + A^4 + A^5 + 3I =$

$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$  అయితే, అప్పుడు  $A + A^3 + A^4 + A^5 + 3I =$

**Options :**

1. ✖  $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 6 \\ -3 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

2. ✔  $\begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 5 & 5 & 6 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$

3. ✖  $\begin{bmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 3 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

Maths - Question 3 (continued)

Original paper page 5; original question and option regions

$$\begin{bmatrix} 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 \\ -3 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

## Maths - Question 4

Original paper page 5; original question and option regions

If the solution for the system of equations  $x + 2y - z = 3$ ,  $3x - y + 2z = 1$  and  $2x - 2y + 3z = 2$  is  $(\alpha, \beta, \gamma)$ , then  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 =$

$x + 2y - z = 3$ ,  $3x - y + 2z = 1$  మరియు  $2x - 2y + 3z = 2$  సమీకరణాల వ్యవస్థ యొక్క సాధన  $(\alpha, \beta, \gamma)$  అయితే, అప్పుడు  $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 =$

**Options :**

1. ✓ 33

2. ✗ 5

3. ✗ 17

4. ✗ 14

$$\text{If } \begin{bmatrix} x & 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} = 0, \text{ then } x =$$

$$\begin{bmatrix} x & 4 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 4 \\ -1 \end{bmatrix} = 0 \text{ అయితే, అప్పుడు } x =$$

**Options :**

1. ✖  $-1 + \sqrt{6}$

2. ✖  $8 \pm \sqrt{5}$

3. ✔  $-2 \pm \sqrt{10}$

4. ✖  $3 \pm \sqrt{6}$

## Maths - Question 6

Original paper page 7; original question and option regions

For real numbers  $a$  and  $b$ , if  $4a + i(3a - b) = b - 6i$  and  $z = a + \frac{b}{4}i$ , then  $\frac{|z|}{a} =$

వాస్తవ సంఖ్యలు  $a$  మరియు  $b$  లకు,  $4a + i(3a - b) = b - 6i$  మరియు  $z = a + \frac{b}{4}i$

అయితే, అప్పుడు  $\frac{|z|}{a} =$

**Options :**

1. ✖  $2\sqrt{2}$

2. ✖  $6\sqrt{2}$

3. ✔  $\sqrt{2}$

4. ✖  $2$

Maths - Question 7

Original paper page 7; original question and option regions

If  $z = (1-i)^3(x+i)$  is a purely imaginary number for  $x = x_1$  and if  $z$  is a purely real number for  $x = x_2$ , then  $x_1x_2 =$

$x = x_1$  కి  $z = (1-i)^3(x+i)$  ఒక శుద్ధ కల్పిత సంఖ్య మరియు  $x = x_2$  కి  $z$  ఒక శుద్ధ వాస్తవ సంఖ్య అయితే, అప్పుడు  $x_1x_2 =$

**Options :**

1. ✓ -1

## Maths - Question 7 (continued)

Original paper page 8; original question and option regions

0

1

2

## Maths - Question 8

Original paper page 8; original question and option regions

If  $1, \omega, \omega^2$  are the cube roots of unity,  $k$  is positive integer and

$$(1-\omega+\omega^2)^{3k} + (1-\omega^2+\omega)^{3k} = (1-\omega+\omega^2)^{3k+1} + (1+\omega-\omega^2)^{3k+1}, \text{ then } k =$$

$1, \omega, \omega^2$  లు ఏకకము యొక్క ఘనమూలాలు,  $k$  ఒక ధన పూర్ణాంకము మరియు

$$(1-\omega+\omega^2)^{3k} + (1-\omega^2+\omega)^{3k} = (1-\omega+\omega^2)^{3k+1} + (1+\omega-\omega^2)^{3k+1} \text{ అయితే, అప్పుడు } k =$$

**Options :**

1. ✓  $r, r \in \mathbb{N}$

2. ✗  $2r+1, r \in \mathbb{N}$

3. ✗  $4r+1, r \in \mathbb{N}$

4. ✗  $3r, r \in \mathbb{N}$

If  $\alpha, \beta$  are the two real roots of  $4^{\text{th}}$  roots of unity and  $\gamma, \delta$  are the other two roots of it, then the sum of the eccentricities of the conics  $|z - \alpha| + |z - \beta| = 4$  and  $|z - \gamma| + |z - \delta| = 6$  is

ఏకకం యొక్క 4వ మూలాలలో రెండు వాస్తవ మూలాలు  $\alpha, \beta$  మరియు మిగిలిన రెండు మూలాలు  $\gamma, \delta$  అయితే, అప్పుడు  $|z - \alpha| + |z - \beta| = 4$  మరియు  $|z - \gamma| + |z - \delta| = 6$  శాంకవాల యొక్క ఉత్కేంద్రతల మొత్తం

Options :

1. ✓  $\frac{5}{6}$

2. ✗  $\frac{5}{12}$

3. ✗  $\frac{3}{7}$

4. ✗  $\frac{4}{5}$

## Maths - Question 10

Original paper page 10; original question and option regions

The set  $\left\{x \in \mathbb{R} : 16(2^x) > 16^{\frac{-1}{x}}\right\} =$

సమితి  $\left\{x \in \mathbb{R} : 16(2^x) > 16^{\frac{-1}{x}}\right\} =$

Options :

1. ✓  $\{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$

2. ✗  $\{x \in \mathbb{R} : x < 0\}$

3. ✗  $\mathbb{R}$

4. ✗  $\{x \in \mathbb{R} : x > 2\}$

Maths - Question 11

Original paper page 10; original question and option regions

The set  $\{x \in \mathbb{R} : 4 + 11x - 3x^2 > 0\}$  is the interval

సమితి  $\{x \in \mathbb{R} : 4 + 11x - 3x^2 > 0\}$  అయ్యే అంతరం

**Options :**

1. ✓  $\left(-\frac{1}{3}, 4\right)$

Maths - Question 11 (continued)

Original paper page 11; original question and option regions

$$\left(\frac{1}{3}, 4\right)$$

$$\left(-4, \frac{1}{3}\right)$$

$$\left(-4, -\frac{1}{3}\right)$$

## Maths - Question 12

Original paper page 11; original question and option regions

If the sum of the cubes of the roots of the equation  $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$  is zero, then  $a^3 + 3c =$

సమీకరణము  $x^3 - ax^2 + bx - c = 0$  యొక్క మూలముల యొక్క ఘనాల మొత్తం

సున్నా అయితే, అప్పుడు  $a^3 + 3c =$

**Options :**

1. ✖  $-2ab$

2. ✖  $2ab$

3. ✖  $-3ab$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 12 (continued)

Original paper page 12; original question and option regions

3ab

## Maths - Question 13

Original paper page 12; original question and option regions

If  $\alpha, \beta, \gamma$  are the roots of  $x^3 + 2x + 5 = 0$ , then  $\sum \frac{\beta + \gamma}{\alpha^2} =$

$\alpha, \beta, \gamma$  లు  $x^3 + 2x + 5 = 0$  యొక్క మూలాలు అయితే, అప్పుడు  $\sum \frac{\beta + \gamma}{\alpha^2} =$

**Options :**

1. ✖  $-\frac{2}{5}$

2. ✖  $\frac{1}{5}$

3. ✔  $\frac{2}{5}$

4. ✖  $-\frac{3}{5}$

## Maths - Question 14

Original paper page 13; original question and option regions

If the numerically greatest term in the expansion of  $(2 - 3x)^9$  when  $x = 1$  is

$P_1^\alpha P_2^\beta P_3^\gamma P_4^\delta$  ( $P_1 < P_2 < P_3 < P_4$  are the first four prime numbers), then  $\alpha + \beta + \gamma + \delta =$

$x = 1$  అయినప్పుడు  $(2 - 3x)^9$  యొక్క విస్తరణలో సంఖ్యాత్మకంగా గరిష్ట పదం

$P_1^\alpha P_2^\beta P_3^\gamma P_4^\delta$  ( $P_1 < P_2 < P_3 < P_4$  లు మొదట నాలుగు ప్రధాన సంఖ్యలు) అయితే, అప్పుడు

$\alpha + \beta + \gamma + \delta =$

**Options :**

1. ✓ 13

2. ✗ 12

3. ✗ 14

4. ✗ 11

Maths - Question 15

Original paper page 13; original question and option regions

The number of all 8 digit odd numbers is

అన్ని 8 అంకెల బేసి సంఖ్యల సంఖ్య

**Options :**

1. ✓  $45 \times 10^6$

2. ✗  $90 \times 10^6$

## Maths - Question 15 (continued)

Original paper page 14; original question and option regions

$$9 \times 10^8$$

$$9 \times 10^6$$

## Maths - Question 16

Original paper page 14; original question and option regions

The degree of the polynomial  $\left(x + \sqrt{x^4 - 1}\right)^9 + \left(x - \sqrt{x^4 - 1}\right)^9$  is

$\left(x + \sqrt{x^4 - 1}\right)^9 + \left(x - \sqrt{x^4 - 1}\right)^9$  బహుపది యొక్క తరగతి

**Options :**

1. ✖ 14

2. ✖ 15

3. ✖ 16

4. ✔ 17

Maths - Question 17

Original paper page 15; original question and option regions

The number of all four digit numbers which begin with 4 and end with either zero or five is

నాలుగు తో మొదలై, సున్నా లేదా ఐదు తో అంతమయ్యే అన్ని నాలుగు అంకెల సంఖ్యల సంఖ్య

**Options :**

1. ✓ 200

2. ✗ 64

3. ✗ 256

4. ✗ 32

Maths - Question 18

Original paper page 15; original question and option regions

If  $f(n) = n!(31-n)!$ , where  $n \in \{0, 1, 2, \dots, 31\}$ , then the minimum value of  $f(n)$  is

$f(n) = n!(31-n)!$ ,  $n \in \{0, 1, 2, \dots, 31\}$  అయితే, అప్పుడు  $f(n)$  యొక్క కనిష్ట విలువ

**Options :**

1. ✖  $(15!)(15!)$

2. ✖  $(15!)(14!)$

Maths - Question 18 (continued)

Original paper page 16; original question and option regions

$$(14!) (16!)$$

$$(15!) (16!)$$

Maths - Question 19

Original paper page 16; original question and option regions

$$\frac{\tan A}{1 - \cot A} + \frac{\cot A}{1 - \tan A} =$$

**Options :**

1. ✖  $\sec A \operatorname{cosec} A - 1$

2. ✖  $\tan A + \cot A$

3. ✔  $\tan A + \cot A + 1$

4. ✖  $\sec A + \operatorname{cosec} A + 1$

Match the ranges of the functions given in List – A with those of the items given in List – B

జాబితా – A లో ఇచ్చిన ప్రమేయాల వ్యాప్తీలను, జాబితా – B లో ఇచ్చిన అంశములతో జతపరచండి

List – A జాబితా – A

List – B జాబితా – B

(I)  $3\sin^2 x + 4\cos^2 x - 2$

(a)  $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$

(II)  $\cos^2 x + \sin^4 x$

(b)  $\left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$

(III)  $\sin^6 x + \cos^6 x$

(c)  $[1, 2]$

(IV)  $\cos x \cos\left(\frac{2\pi}{3} + x\right) \cos\left(\frac{2\pi}{3} - x\right)$

(d)  $\left[\frac{3}{4}, 1\right]$

(e)  $[0, 1]$

Options :

1. ✖ (I)  $\rightarrow$  (c) (II)  $\rightarrow$  (a) (III)  $\rightarrow$  (d) (IV)  $\rightarrow$  (b)

2. ✔ (I)  $\rightarrow$  (c) (II)  $\rightarrow$  (d) (III)  $\rightarrow$  (a) (IV)  $\rightarrow$  (b)

3. ✖ (I)  $\rightarrow$  (b) (II)  $\rightarrow$  (d) (III)  $\rightarrow$  (a) (IV)  $\rightarrow$  (e)

4. ✖ (I)  $\rightarrow$  (b) (II)  $\rightarrow$  (e) (III)  $\rightarrow$  (d) (IV)  $\rightarrow$  (c)

$$\text{In } \Delta ABC, \frac{\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C}{\cos A + \cos B + \cos C - 1} =$$

$$\Delta ABC \text{ में, } \frac{\sin 2A + \sin 2B + \sin 2C}{\cos A + \cos B + \cos C - 1} =$$

**Options :**

1. ✓  $2[\sin A + \sin B + \sin C]$

2. ✗  $\sin A + \sin B + \sin C$

3. ✗  $4[\sin A + \sin B + \sin C]$

4. ✗  $8[\sin A + \sin B + \sin C]$

Maths - Question 22

Original paper page 18; original question and option regions

$$\cos 12^\circ \cdot \cos 24^\circ \cdot \cos 36^\circ \cdot \cos 48^\circ \cdot \cos 72^\circ \cdot \cos 84^\circ =$$

**Options :**

1. ✖  $\frac{1}{32}$

Maths - Question 22 (continued)

Original paper page 19; original question and option regions

$$\frac{1}{16}$$

$$\frac{1}{64}$$

$$\frac{1}{128}$$

## Maths - Question 23

Original paper page 19; original question and option regions

If  $\alpha, \beta$  are acute angles such that  $\sin \beta = 2 \sin \alpha$  and  $3 \cos \beta = 2 \cos \alpha$ , then  $\sec(\alpha + \beta) =$

$\sin \beta = 2 \sin \alpha$  మరియు  $3 \cos \beta = 2 \cos \alpha$  అయ్యేటట్లు  $\alpha, \beta$  లు లఘు కోణాలు అయితే, అప్పుడు  $\sec(\alpha + \beta) =$

**Options :**

1. ✓ 4

2. ✗  $\sqrt{15}$

3. ✗  $\sqrt{20}$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 23 (continued)

Original paper page 20; original question and option regions

5

If  $\sinh x = \frac{5}{12}$ , then  $\cosh \frac{x}{2} =$

$\sinh x = \frac{5}{12}$  అయితే, అప్పుడు  $\cosh \frac{x}{2} =$

**Options :**

1. ✖  $\frac{3}{2\sqrt{5}}$

2. ✖  $\frac{2}{3\sqrt{3}}$

3. ✖  $\frac{5}{\sqrt{6}}$

4. ✔  $\frac{5}{2\sqrt{6}}$

$$\text{In } \triangle ABC, \left( \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} \right) \tan \frac{C}{2} =$$

$$\triangle ABC \text{ లో, } \left( \tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} \right) \tan \frac{C}{2} =$$

**Options :**

1. ✓  $\frac{2c}{a+b+c}$

2. ✗  $\frac{2c}{a+b-c}$

3. ✗  $\frac{2c^2}{a^2+b^2+c^2}$

4. ✗  $\frac{c}{a+b+c}$

## Maths - Question 26

Original paper page 22; original question and option regions

In  $\Delta ABC$ , if  $\angle C = 90^\circ$ , then  $\left(\frac{r_1 - r_3}{r_1}\right)\left(\frac{r_2 - r_3}{r_2}\right) =$

$\Delta ABC$  లో  $\angle C = 90^\circ$  అయితే, అప్పుడు  $\left(\frac{r_1 - r_3}{r_1}\right)\left(\frac{r_2 - r_3}{r_2}\right) =$

**Options :**

1. ✖ 1

2. ✖ 3

3. ✖ 4

4. ✔ 2

Maths - Question 27

Original paper page 22; original question and option regions

In  $\triangle ABC$ ,  $A$ ,  $B$  and  $C$  are in arithmetic progression and  $a : c = 1 : 2$ . If  $b = 4\sqrt{3}$  cm, then the area of  $\triangle ABC$  (in Sq. cm) is

$\triangle ABC$  లో  $A$ ,  $B$ , మరియు  $C$  అంకశ్రేణి లో ఉన్నాయి మరియు  $a : c = 1 : 2$ .

$b = 4\sqrt{3}$  సెం.మీ అయితే, అప్పుడు  $\triangle ABC$  వైశ్యాలం (చ.సెం.మీ లలో)

**Options :**

1. ✖  $16\sqrt{3}$

Maths - Question 27 (continued)

Original paper page 23; original question and option regions

$$12\sqrt{3}$$

$$8\sqrt{3}$$

$$6\sqrt{3}$$

## Maths - Question 28

Original paper page 23; original question and option regions

If  $\frac{17x-2}{12x^2-x-20} = \frac{A}{ax+5} + \frac{B}{3x+b}$  then  $a.A+b.B=$

$\frac{17x-2}{12x^2-x-20} = \frac{A}{ax+5} + \frac{B}{3x+b}$  అయితే, అప్పుడు  $a.A+b.B=$

**Options :**

1. ✖ 0

2. ✔ 4

3. ✖ 7

4. ✖ 10

## Maths - Question 29

Original paper page 24; original question and option regions

Let  $\vec{a}, \vec{b}$  and  $\vec{c}$  be any three non coplanar vectors. If  $m, n$  are scalars such that  $\vec{a} + \vec{b} = m\vec{d} - \vec{c}$  and  $\vec{b} + \vec{c} = n\vec{a} - \vec{d}$ , then  $3\vec{a} + 2\vec{b} + 2\vec{c} + \vec{d} =$

$\vec{a}, \vec{b}$  మరియు  $\vec{c}$  లు ఏదైనా మూడు అతలీయ సదిశలనుకుందాం.  $\vec{a} + \vec{b} = m\vec{d} - \vec{c}$  మరియు  $\vec{b} + \vec{c} = n\vec{a} - \vec{d}$  అయ్యేటట్లుగా  $m, n$  లు ఆదికలు అయితే, అప్పుడు  $3\vec{a} + 2\vec{b} + 2\vec{c} + \vec{d} =$

## Options :

1. ✓  $\vec{a} - \vec{d}$

2. ✗  $\vec{a} + \vec{d}$

3. ✗  $\vec{0}$

4. ✗  $\vec{b} + \vec{c} + 2\vec{d}$

If  $2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$ ,  $\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}$  and  $-3\bar{i} + 4\bar{j} + 4\bar{k}$  are the position vectors of three points A, B and C respectively, then

$2\bar{i} + \bar{j} - \bar{k}$ ,  $\bar{i} - 3\bar{j} + 5\bar{k}$  మరియు  $-3\bar{i} + 4\bar{j} + 4\bar{k}$  లు వరుసగా మూడు బిందువులు A, B మరియు C ల స్థాన సదిశలైతే, అప్పుడు

**Options :**

ABC is a right angled triangle

ABC ఒక లంబ కోణ త్రిభుజం

1. ✖

ABC is an isosceles triangle

ABC ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజం

2. ✖

A, B, C are collinear points

A, B, C లు సరేఖీయ బిందువులు

3. ✖

ABC is a scalene triangle

ABC ఒక విషమ బాహు త్రిభుజం

4. ✔

Let  $L$  be the line passing through the points  $\bar{i} - 9\bar{k}$  and  $7\bar{j} + \bar{k}$  and  $\pi$  be the plane passing through the point  $6\bar{i} + \bar{j}$  and perpendicular to the vector  $\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$ . If  $\theta$  is the angle between  $L$  and  $\pi$ , then  $\sin \theta =$

$\bar{i} - 9\bar{k}$  మరియు  $7\bar{j} + \bar{k}$  బిందువుల గుండా పోయే సరళ రేఖను  $L$  మరియు  $6\bar{i} + \bar{j}$  బిందువు గుండా పోతూ  $\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$  సదిశకు లంబంగా ఉండే తలను  $\pi$  అనుకుందాం.  $L$  మరియు  $\pi$  ల మధ్యగల కోణం  $\theta$  అయితే, అప్పుడు  $\sin \theta =$

**Options :**

1. ✓  $\frac{8\sqrt{2}}{15}$

2. ✗  $\frac{3\sqrt{3}}{8}$

3. ✗  $\frac{7}{13}$

4. ✗  $\frac{24}{25}$

If  $\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ,  $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} - \vec{k}$  and  $\overrightarrow{OC} = 2\vec{j} + 3\vec{k}$  are the position vectors of the points A, B and C, then a unit vector perpendicular to the plane containing A, B and C is

$\overrightarrow{OA} = 2\vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$ ,  $\overrightarrow{OB} = 3\vec{i} - \vec{k}$  మరియు  $\overrightarrow{OC} = 2\vec{j} + 3\vec{k}$  లు A, B మరియు C అనే

బిందువుల స్థానసదిశలయితే, అప్పుడు A, B మరియు C లను కలిగి ఉన్న తలానికి  
లంబంగా ఉండే ఒక యూనిట్ సదిశ

**Options :**

1. ✖ 
$$\frac{8\vec{i} - 4\vec{j} + 2\vec{k}}{2\sqrt{21}}$$

2. ✖ 
$$\frac{6\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}}{7}$$

3. ✖ 
$$\frac{9\vec{i} + 2\vec{j} + 6\vec{k}}{11}$$

4. ✔ 
$$\frac{8\vec{i} + 2\vec{j} + 5\vec{k}}{\sqrt{93}}$$

## Maths - Question 33

Original paper page 28; original question and option regions

Let  $\vec{b} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$  and  $\vec{c} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$  be two vectors. If  $\vec{a}$  is a vector such that  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ , then  $|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}| =$

$\vec{b} = 3\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$  మరియు  $\vec{c} = \vec{i} - \vec{j} - \vec{k}$  రెండు సదిశలనుకుందాం.  $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$  అయ్యేటట్లుగా  $\vec{a}$  అనే ఒక సదిశ ఉంటే, అప్పుడు  $|\vec{a} \times \vec{b} + \vec{b} \times \vec{c} + \vec{c} \times \vec{a}| =$

Options :

1. ✖ 15

2. ✖  $\sqrt{261}$

3. ✔  $\sqrt{234}$

4. ✖ 33

Maths - Question 34

Original paper page 28; original question and option regions

If each of the observations  $x_1, x_2, \dots, x_n$  is increased or decreased by  $k$ , where  $k$  is a positive number, then the variance of the data thus obtained

పరిశీలనలు  $x_1, x_2, \dots, x_n$  లలో ప్రతిదాన్ని  $k$  కి పెంచగా లేదా తగ్గించగా ( $k$  ఒక ధనాత్మక సంఖ్య) వచ్చే దత్తాంశము యొక్క విస్తృతి

increases by  $k$

$k$  పెరుగుతుంది

do not change

మారదు

2. ✓

is equal to  $k^2$

$k^2$  కి సమానము

3. ✗

is equal to  $2k$

$2k$  కి సమానము

4. ✗

If  $S$  be the sample space of a random experiment  $\xi$  and  $P$  be a probability function defined on the power set  $\mathcal{P}(S)$  of  $S$ , then which one of the following is not satisfied by  $P$ ?

(i)  $P(\phi)=0$

(ii) If  $E^c$  is the complementary event of  $E$ , then  $P(E^c) = 1 - P(E)$

(iii)  $0 \leq P(E) \leq 1, \forall E \subseteq S$

(iv) If  $E_1 \subseteq E_2$  then  $P(E_2) \leq P(E_1)$

ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం  $\xi$  యొక్క శాంపుల్ ఆవరణం  $S$  మరియు  $S$  యొక్క ఘాత సమితి  $\mathcal{P}(S)$  పై నిర్వచించబడిన ఒక సంభావ్యతా ప్రమేయంను  $P$  అనుకుంటే, అప్పుడు క్రింది వానిలో  $P$  తృప్తి పరచనిది

(i)  $P(\phi)=0$

(ii)  $E$  కి పూరక ఘటన  $E^c$  అయితే,  $P(E^c) = 1 - P(E)$

(iii)  $0 \leq P(E) \leq 1, \forall E \subseteq S$

(iv)  $E_1 \subseteq E_2$  అయినప్పుడు  $P(E_2) \leq P(E_1)$

**Options :**

1. ✖ (iii)

2. ✔ (iv)

3. ✖ (ii)

4. ✖ (i)

## Maths - Question 36

Original paper page 31; original question and option regions

If A and B simultaneously toss one coin each every time, each 50 times, then the probability of not getting tail on both the coins is

A మరియు B లు చెరోక నాణేన్ని ఒక్కొక్కరు 50 సార్లు ప్రతిసారి ఏకకాలంలో ఎగురవేస్తే, అప్పుడు ఆ రెండు నాణేలపైన బోరుసు పడకుండా ఉండడానికి గల సంభావ్యత

**Options :**

1. ✓  $\left(\frac{3}{4}\right)^{50}$

2. ✗  $\left(\frac{2}{3}\right)^{50}$

3. ✗  $\left(\frac{1}{3}\right)^{50}$

4. ✗  $\left(\frac{1}{2}\right)^{50}$

## Maths - Question 37

Original paper page 32; original question and option regions

A pair of dice is thrown. Then the probability that either of the dice shows 2 when their sum is 6 is

ఒక పాచికల యుగ్మాన్ని దోర్లించారు. ఆ పాచికలపై సంఖ్యల మొత్తం 6 అయినప్పుడు వాటిలో ఏదో ఒకటి 2 ను చూపే సంభావ్యత

**Options :**

1. ✖  $\frac{1}{2}$

2. ✖  $\frac{1}{5}$

3. ✔  $\frac{2}{5}$

4. ✖  $\frac{3}{5}$

Maths - Question 38

Original paper page 32; original question and option regions

If A and B are any two events of a sample space, then set-theoretic description for the event: “Exactly one of the events A, B to occur” is

(Here  $E^c$  denotes the compliment of the event E)

ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగపు శాంపుల్ ఆవరణలో A, B లు రెండు ఘటనలు అయితే, “A, B లలో ఖచ్చితంగా ఒకటి మాత్రమే జరగడం” అనే ఘటనకు సమితి రూప వర్ణన (ఇక్కడ  $E^c$  అనేది ఘటన E యొక్క పూరక ఘటనను సూచిస్తుంది)

Maths - Question 38 (continued)

Original paper page 33; original question and option regions

$$A \cap B^c$$

$$(A - B) \cup (A \cup B)$$

$$(A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)$$

$$(A \cap B)^c \cup (A^c \cap B^c)$$

## Maths - Question 39

Original paper page 33; original question and option regions

If the mean and variance of a binomial variable  $X$  are 2.4 and 1.44 respectively, then the parameters  $n$  and  $p$  are respectively

ఒక ద్విపద చలరాశి  $X$  యొక్క అంకమధ్యమం, విస్తృతిలు వరుసగా 2.4 మరియు 1.44 అయితే, అప్పుడు పరామితులు  $n$  మరియు  $p$  లు వరుసగా

**Options :**

1. ✓

$$6, \frac{2}{5}$$

2. ✗

$$4, \frac{3}{5}$$

Maths - Question 39 (continued)

Original paper page 34; original question and option regions

$$6, \frac{3}{5}$$

$$8, \frac{1}{3}$$

4. ✖

If a Bernoulli trial is conducted  $n$  times, then

Which one of the following is not suitable to use Poisson distribution?

- (i) Each trial results in two mutually exclusive outcomes namely success, failure
- (ii) The number ' $n$ ' of such trials is sufficiently large.
- (iii) The trials are independent of each other.
- (vi) The probability ' $p$ ' of success in each trial is very large.

ఒక బెర్నౌలీ యత్నంను  $n$  సార్లు జరిపితే, అప్పుడు ఈ

క్రింది వానిలో ఏది పాయిజన్ విభాజనాన్ని ఉపయోగించడానికి తగినది కాదు?

- (i) ప్రతి యత్నం గెలుపు, ఓటమి అనే రెండు పరస్పర వివర్జిత ఫలితాలకు దారి తీస్తుంది.
- (ii) ఇలాంటి యత్నాల సంఖ్య ' $n$ ' తగినంత పెద్దదైనట్టిది.
- (iii) ఈ యత్నాలు పరస్పరం స్వతంత్రమైనవి.
- (iv) ప్రతి యత్నంలో గెలుపు యొక్క సంభావ్యత ' $p$ ' చాలా ఎక్కువ.

**Options :**

1. ✓ (iv)

Maths - Question 40 (continued)

Original paper page 35; original question and option regions

(iii)

(ii)

(i)

## Maths - Question 41

Original paper page 35; original question and option regions

The locus of the point which is equidistant from the point  $(1,1)$  and the line  $x+y+1=0$  is

$(1,1)$  బిందువు నుండి మరియు  $x+y+1=0$  సరళరేఖ నుండి సమాన దూరంలో ఉన్న బిందువు యొక్క బిందుపథం

**Options :**

1. ✖  $x^2 - y^2 + 6x + 4y - 3 = 0$

2. ✔  $(x-y)^2 - 6(x+y) + 3 = 0$

3. ✖  $(x+y)^2 + 6(x-y) + 3 = 0$

4. ✖  $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 4 = 0$

## Maths - Question 42

Original paper page 36; original question and option regions

If the y-intercept of the perpendicular bisector of the line segment joining  $P(1,4)$  and  $Q(k,3)$  is  $-4$ , then a possible value of  $k$  is

$P(1,4)$  మరియు  $Q(k,3)$  బిందువులను కలిపే రేఖ యొక్క లంబ సమద్విఖండన రేఖ యొక్క y-అంతర్ ఖండం  $-4$  అయితే, అప్పుడు  $k$  యొక్క సాధ్యపడే ఒక విలువ

**Options :**

1. ✖ 2

2. ✖  $-2$

3. ✔  $-4$

4. ✖ 1

A straight line L at a distance of 4 units from the origin makes positive intercepts on the coordinate axes and the perpendicular drawn from the origin to this line makes an angle of  $60^\circ$  with the line  $x + y = 0$ . Then the equation of the line L is

మూల బిందువు నుండి 4 యూనిట్ల దూరంలో ఉన్న ఒక సరళరేఖ L నిరూపకాక్షాలపై ధన అంతర ఖండాలు చేస్తోంది మరియు మూల బిందువు నుండి ఈ సరళరేఖ కు గీచిన లంబం  $x + y = 0$  రేఖ తో  $60^\circ$  కోణం చేస్తోంది. అప్పుడు ఆ సరళ రేఖ L యొక్క సమీకరణం

**Options :**

1. ✖  $(\sqrt{3} + 1)x + (\sqrt{3} - 1)y = 8\sqrt{2}$

2. ✔  $(\sqrt{3} - 1)x + (\sqrt{3} + 1)y = 8\sqrt{2}$

3. ✖  $\sqrt{3}x + y = 8$

4. ✖  $x + \sqrt{3}y = 8$

Maths - Question 44

Original paper page 37; original question and option regions

If  $p$  and  $q$  are the  $x$  and  $y$  – intercepts respectively of the line passing through the points  $(a \cos \alpha, b \sin \alpha)$  and  $(a \cos \beta, b \sin \beta)$ , then  $\frac{a^2}{p^2} + \frac{b^2}{q^2} =$

$p$  మరియు  $q$  లు వరుసగా  $(a \cos \alpha, b \sin \alpha)$  మరియు  $(a \cos \beta, b \sin \beta)$  బిందువుల గుండా

పోయే సరళ రేఖ యొక్క  $x$  మరియు  $y$  – అంతరఖండాల్లేతే, అప్పుడు  $\frac{a^2}{p^2} + \frac{b^2}{q^2} =$

Maths - Question 44 (continued)

Original paper page 38; original question and option regions

$$\sin^2\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\cos^2\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\sec^2\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

$$\operatorname{cosec}^2\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)$$

Maths - Question 45

Original paper page 38; original question and option regions

If  $ad \neq 0$  and two of the lines represented by  $ax^3 + 3bx^2y + 3cxy^2 + dy^3 = 0$  are perpendicular, then

$ad \neq 0$  మరియు  $ax^3 + 3bx^2y + 3cxy^2 + dy^3 = 0$  చే సూచించ బడే రేఖల లో రెండు రేఖలు లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు

**Options :**

1. ✖  $a^2 + ac + bd + d^2 = 0$

2. ✔  $a^2 + 3ac + 3bd + d^2 = 0$

Maths - Question 45 (continued)

Original paper page 39; original question and option regions

$$a^2 - 3ac - 3bd + d^2 = 0$$

$$a^2 + 3ac - 3bd + d^2 = 0$$

## Maths - Question 46

Original paper page 39; original question and option regions

The absolute value of the tangent of the difference of the angles made by the lines  $4x^2 - 24xy + 11y^2 = 0$  with the X-axis is

$4x^2 - 24xy + 11y^2 = 0$  చే సూచించ బడే సరళ రేఖలు X -అక్షం తో చేయు కోణాల భేదము యొక్క టాంజెంట్ పరమ మూల్య విలువ

**Options :**

1. ✖  $\frac{4}{11}$

2. ✖  $\frac{24}{11}$

3. ✔  $\frac{4}{3}$

4. ✖  $\frac{11}{24}$

## Maths - Question 47

Original paper page 40; original question and option regions

If the extremities of a diagonal of a square are  $(1, -2, 3)$  and  $(2, -3, 5)$ , then the length of its side is

ఒక చతురస్రం యొక్క ఒక వికర్ణము అంత్యబిందువుల నిరూపకాలు  $(1, -2, 3)$  మరియు  $(2, -3, 5)$  అయితే, దాని యొక్క భుజం పొడవు

**Options :**

1. ✖  $\sqrt{6}$

2. ✔  $\sqrt{3}$

3. ✖  $\sqrt{5}$

4. ✖  $\sqrt{7}$

Coordinate planes and the planes  $\pi_1, \pi_2, \pi_3$  which are respectively parallel to YZ, ZX, XY planes at distances  $a, b, c$ , form a rectangular parallelepiped.  $d_1$  is a diagonal of the face on XY-plane not passing through origin and  $d_2$  is diagonal of plane  $\pi_2$  coterminous with  $d_1$ . If none of the coordinates of the vertices of the parallelepiped are negative and angle between  $d_1$  and  $d_2$  is  $\theta$ , then  $\cos \theta =$

నిరూపకతలములు మరియు YZ, ZX, XY తలలకు సమాంతరంగా వరుసగా  $a, b, c$

దూరాలలో ఉండే మూడు తలాలు  $\pi_1, \pi_2, \pi_3$ లు ఒక దీర్ఘ ఘనంగా ఏర్పడుతున్నాయి.

XY- తలంపై ఉన్న దీర్ఘ ఘనం ముఖానికి మూల బిందువు గుండా పోనట్టి ఒక వికర్ణం  $d_1$

మరియు  $d_1$  తో సహవాసానికంగా ఉండేటట్లుగా  $\pi_2$  తలం యొక్క వికర్ణం  $d_2$ . దీర్ఘ ఘనం

యొక్క ఏ శీర్షం యొక్క నిరూపకాలు ఋణాత్మకాలు కానట్టివి మరియు  $d_1, d_2$  ల మధ్య కోణం

$\theta$  అయితే, అప్పుడు  $\cos \theta =$

**Options :**

1. ✓  $\frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{a^2 + c^2}}$

2. ✗  $\frac{a}{a^2 + b^2 + c^2}$

3. ✗  $\frac{\pi}{2}$

4. ✗  $\frac{a^2}{\sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{b^2 + c^2}}$

## Maths - Question 49

Original paper page 42; original question and option regions

An equation of a plane parallel to the plane  $x - 2y + 2z - 5 = 0$  and which is at one unit distance from the origin is

$x - 2y + 2z - 5 = 0$  కు సమాంతరంగా ఉంటూ మరియు మూల బిందువు నుండి ఒక యూనిట్ దూరంలో గల తలము సమీకరణం

**Options :**

1. ✖  $x - 2y + 2z - 1 = 0$

2. ✖  $x - 2y + 2z + 5 = 0$

3. ✔  $x - 2y + 2z - 3 = 0$

4. ✖  $x - 2y + 2z + 1 = 0$

Maths - Question 50

Original paper page 42; original question and option regions

A circle  $S$  touches  $Y$ -axis at  $(0, 3)$  and makes an intercept of length 8 units on  $X$ -axis. If the centre  $C$  of the circle  $S$  lies in the second quadrant, then the distance of  $C$  from the point  $(-2, -1)$  is

$S$  అనే ఒక వృత్తం  $Y$ - అక్షాన్ని  $(0, 3)$  వద్ద స్పృశిస్తుంది మరియు  $X$ -అక్షం పై 8 యూనిట్ల పొడవు గల అంతర ఖండాన్ని చేస్తుంది. వృత్తం  $S$  యొక్క కేంద్రం  $C$  రెండవ పాదంలో ఉంటే,  $(-2, -1)$  బిందువు నుండి  $C$  కి గల దూరం

Maths - Question 50 (continued)

Original paper page 43; original question and option regions

13

10

5

$\sqrt{2}$

## Maths - Question 51

Original paper page 43; original question and option regions

If the equation of the circle of radius 3 units which touches the circle

$$x^2 + y^2 + 6x - 8y - 11 = 0 \text{ externally at } (3, 0) \text{ is } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0, \text{ then}$$

$$3g - 4f + c =$$

$x^2 + y^2 + 6x - 8y - 11 = 0$  వృత్తాన్ని  $(3, 0)$  వద్ద బాహ్యంగా స్పృశిస్తూ, 3 యూనిట్లు వ్యాసార్థం కలిగిన ఒక వృత్తం యొక్క సమీకరణం  $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$  అయితే, అప్పుడు  $3g - 4f + c =$

**Options :**

1. ✖ 0

2. ✔ 5

3. ✖ 1

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 51 (continued)

Original paper page 44; original question and option regions

—1

Tangent  $L_1 \equiv 3x - 4y - 8 = 0$  and the chord  $L_2 \equiv x + y - 1 = 0$  are at a distance of 2 and  $\sqrt{2}$  units respectively from the centre of a circle  $S$ .  $(h, k)$  is the centre of  $S$  such that  $h^2 + k^2 = 13$ . If the midpoint of the chord  $L_2 = 0$  is  $(\alpha, \beta)$  and the radius of the circle is  $r$ , then  $\alpha + \beta + r =$

స్పర్శరేఖ  $L_1 \equiv 3x - 4y - 8 = 0$  మరియు జ్యా  $L_2 \equiv x + y - 1 = 0$  లు వృత్తం  $S$  యొక్క కేంద్రం నుండి వరుసగా 2 మరియు  $\sqrt{2}$  యూనిట్ల దూరంలో ఉన్నాయి.  $h^2 + k^2 = 13$  అయ్యేటట్లు గా  $S$  యొక్క కేంద్రం  $(h, k)$  ఉంది.  $L_2 = 0$  జ్యా యొక్క మధ్య బిందువు  $(\alpha, \beta)$  అయి, ఆ వృత్తం వ్యాసార్థం  $r$  అయితే, అప్పుడు  $\alpha + \beta + r =$

**Options :**

1. ✖ 4

2. ✖ -1

3. ✖ 7

4. ✔ 3

## Maths - Question 53

Original paper page 45; original question and option regions

The polar of a point with respect to the circle  $x^2 + y^2 - 10x + 12y - 3 = 0$  which is not a tangent and not a chord of contact is

$x^2 + y^2 - 10x + 12y - 3 = 0$  వృత్తం దృష్ట్యా, ఒక స్పర్శ రేఖ మరియు ఒక స్పర్శ జ్యా కానటువంటి ఒక బిందువు యొక్క ధ్రువ రేఖ

**Options :**

1. ✖  $2x + 3y + 8 = 0$

2. ✖  $3x + 4y + 5 = 0$

3. ✖  $5x - 12y + 7 = 0$

4. ✔  $6x - 8y + 15 = 0$

Maths - Question 54

Original paper page 45; original question and option regions

If the angle between the circles  $x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$  and  $x^2 + y^2 - 4x - 2y + c = 0$  is  $\frac{\pi}{4}$ , then  $c =$

$x^2 + y^2 + 2x - 4y + 1 = 0$  మరియు  $x^2 + y^2 - 4x - 2y + c = 0$  అనే వృత్తాల మధ్య గల

కోణం  $\frac{\pi}{4}$  అయితే, అప్పుడు  $c =$

Maths - Question 54 (continued)

Original paper page 46; original question and option regions

3

−13

−3 or 13

−31 or −3

Let a focal chord  $12x + 5y - 27 = 0$  of the parabola  $y^2 = kx$  intersect the parabola at the points  $P$  and  $P^1$ . If  $S$  is the focus of this parabola, then  $9(SP + SP^1) =$

$y^2 = kx$  అనే పరావలయం యొక్క నాభిజ్యా  $12x + 5y - 27 = 0$ , ఈ పరావలయాన్ని  $P$  మరియు  $P^1$  బిందువుల వద్ద ఖండిస్తుందనుకుందాం. ఈ పరావలయం యొక్క నాభి  $S$  అయితే, అప్పుడు  $9(SP + SP^1) =$

**Options :**

1. ✖ 27

2. ✖ 108

3. ✖  $16 SP.SP^1$

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 55 (continued)

Original paper page 47; original question and option regions

4 SP.SP<sup>1</sup>

Let E be an ellipse whose major axis is X-axis and minor axis is Y-axis. If the distance of a point  $\left(\frac{5}{2}, 2\sqrt{3}\right)$  on E from its foci are  $\frac{7}{2}$  and  $\frac{13}{2}$ , then the eccentricity of the ellipse E is

X- అక్షాన్ని దీర్ఘాక్షంగానూ, Y- అక్షాన్ని ప్రాస్థాక్షంగానూ కలిగిన ఒక దీర్ఘ వృత్తాన్ని

E అనుకుందాం. E పై గల  $\left(\frac{5}{2}, 2\sqrt{3}\right)$  అనే బిందువు నుండి దాని నాభులకు గల దూరాలు

$\frac{7}{2}$  మరియు  $\frac{13}{2}$  అయితే, ఆ దీర్ఘ వృత్తం E యొక్క ఉత్కేంద్రత

**Options :**

1. ✓  $3/5$

2. ✗  $1/5$

3. ✗  $1/\sqrt{5}$

4. ✗  $1/\sqrt{2}$

## Maths - Question 57

Original paper page 48; original question and option regions

If  $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$  and  $Q\left(\frac{3\pi}{4}\right)$  are two points on the hyperbola  $4x^2 - y^2 - 8x - 2y - 13 = 0$  in parametric form, then the distance between P and Q is

$4x^2 - y^2 - 8x - 2y - 13 = 0$  అతిపరావలయం పై  $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$  మరియు  $Q\left(\frac{3\pi}{4}\right)$  లు

పరామితీయ రూపంలోనున్న రెండు బిందువులైతే, అప్పుడు P మరియు Q ల మధ్యగల దూరం

**Options :**

1. ✓  $4\sqrt{6}$

2. ✗ 10

3. ✗  $8\sqrt{3}$

4. ✗ 5

## Maths - Question 58

Original paper page 49; original question and option regions

If the point  $(1, 1)$  and the origin lie in the same region with respect to the hyperbola

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{1} = 1 \quad (a > 0), \text{ then the range of } a \text{ is}$$

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{1} = 1 \quad (a > 0)$  అనే ఒక అతిపరావలయం దృష్ట్యా,  $(1, 1)$  అనే బిందువు మరియు మూల బిందువు ఒకే ప్రాంతంలో ఉంటే, అప్పుడు  $a$  యొక్క వ్యాప్తి

**Options :**

1. ✓  $\left( \frac{1}{\sqrt{2}}, \infty \right)$

2. ✗  $\left( 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

3. ✗  $(0, 1)$

4. ✗  $(0, \sqrt{2})$

## Maths - Question 59

Original paper page 50; original question and option regions

If  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x^{-3}} + a\sqrt[4]{x^5}}{x-1} = -2$ , then the coefficient of  $x$  in the expansion of

$$\left(\sqrt[4]{x^{-3}} + a\sqrt[4]{x^5}\right)^4 \text{ is}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[4]{x^{-3}} + a\sqrt[4]{x^5}}{x-1} = -2 \text{ అయితే, అప్పుడు } \left(\sqrt[4]{x^{-3}} + a\sqrt[4]{x^5}\right)^4 \text{ యొక్క విస్తరణలో } x \text{ యొక్క}$$

గుణకం

**Options :**

1. ✓ 6

2. ✗ -1

3. ✗ 5

4. ✗ 4

Let  $[t]$  represents the greatest integer not exceeding  $t$  and  $C = 1 - 2e^2$ .

$$\text{If the function } f(x) = \begin{cases} [e^x], & x < 0 \\ a e^x + [x - 2], & 0 \leq x < 2 \\ [e^{-x}] - C, & x \geq 2 \end{cases}$$

is continuous at  $x=2$ , then  $f(x)$  is discontinuous at

$t$  కి మించని గరిష్ఠ పూర్ణాంకమును  $[t]$  సూచిస్తుంది మరియు  $C = 1 - 2e^2$  అనుకొందాం.

$$f(x) = \begin{cases} [e^x], & x < 0 \\ a e^x + [x - 2], & 0 \leq x < 2 \\ [e^{-x}] - C, & x \geq 2 \end{cases}$$

అనే ప్రమేయము  $x=2$  వద్ద అవిచ్ఛిన్నము అయితే, అప్పుడు  $f(x)$  విచ్ఛిన్నము అయ్యేది

**Options :**

$x = 1$  only

1. ✓  $x = 1$  వద్ద మాత్రమే

$x = 0$  and  $x = 1$

2. ✗  $x = 0$  మరియు  $x = 1$  ల వద్ద

$x = 0$  only

3. ✗  $x = 0$  వద్ద మాత్రమే

Maths - Question 60 (continued)

Original paper page 52; original question and option regions

$$x = 0, \quad x = 1 \text{ and } x = \frac{1}{2}$$

$$x = 0, \quad x = 1 \text{ మరియు } x = \frac{1}{2} \text{ ల వద్ద}$$

## Maths - Question 61

Original paper page 52; original question and option regions

If  $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 6+x & 36+x^2 \\ 0 & x-3 & 3x^2-27 \\ 0 & 2x-4 & 8x^2-32 \end{vmatrix}$ , then  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{f(-x)} =$

$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 6+x & 36+x^2 \\ 0 & x-3 & 3x^2-27 \\ 0 & 2x-4 & 8x^2-32 \end{vmatrix}$  అయితే, అప్పుడు  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{f(-x)} =$

**Options :**

1. ✖ 2

2. ✖ -1

3. ✔ 0

4. ✖ 1

$f(x)$  is differentiable on  $\mathbb{R}$  and  $f'(m) \neq 0, m \in \mathbb{R}$ .

If  $\lim_{x \rightarrow m} \frac{x f(m) - m f(x)}{x - m} + f'(m) = f(m)$ , then  $m =$

$\mathbb{R}$  పై  $f(x)$  అవకలనీయ ప్రమేయము మరియు  $f'(m) \neq 0, m \in \mathbb{R}$ .

$\lim_{x \rightarrow m} \frac{x f(m) - m f(x)}{x - m} + f'(m) = f(m)$  అయితే, అప్పుడు  $m =$

**Options :**

1. ✖ 0

2. ✖ -1

3. ✔ 1

4. ✖ 2

## Maths - Question 63

Original paper page 54; original question and option regions

Let  $f(x)$  be a differentiable function such that  $f(1) = 2$ ,  $f(2) = 6$  and

$$f(x+y) = f(x) + kxy + \frac{4}{3}y^2 \quad \forall x, y \in \mathbb{R}, \text{ then } f(x) =$$

$$f(1) = 2, f(2) = 6 \text{ మరియు అన్ని } x, y \in \mathbb{R} \text{ లకు } f(x+y) = f(x) + kxy + \frac{4}{3}y^2$$

అయ్యేటట్లుగా  $f(x)$  ఒక అవకలనీయ ప్రమేయము అయితే, అప్పుడు  $f(x) =$

**Options :**

1. ✖  $4x - 2$

2. ✖  $y - 4x^2 + 2x - 4$

3. ✖  $\frac{8}{3}x^2 + \frac{4}{3}$

4. ✔  $\frac{4}{3}x^2 + \frac{2}{3}$

$$\text{Let } f(x) = \begin{cases} \frac{5e^{1/x} + 2}{3 - e^{1/x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}.$$

Then at  $x = 0$ ,  $xf(x)$  and  $f(x)$  are respectively

$$f(x) = \begin{cases} \frac{5e^{1/x} + 2}{3 - e^{1/x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

అనుకుందాం. అప్పుడు  $x=0$  వద్ద  $xf(x)$  మరియు  $f(x)$  లు వరుసగా

**Options :**

Differentiable and continuous

అవకలనీయం మరియు అవిచ్ఛిన్నము

1. ✖

Continuous and differentiable

అవిచ్ఛిన్నము మరియు అవకలనీయం

2. ✖

Continuous and not differentiable

అవిచ్ఛిన్నము మరియు అవకలనీయం కాదు

3. ✔

Not differentiable and continuous

అవకలనీయం కాదు మరియు అవిచ్ఛిన్నము

4. ✖

The ordinates of the points on the curve  $y = \tan^{-1}(\sin \sqrt{x})$ ,  $0 \leq x \leq 8\pi^2$ , at which the tangent is parallel to X – axis are

వక్రం  $y = \tan^{-1}(\sin \sqrt{x})$ ,  $0 \leq x \leq 8\pi^2$ , పై ఏ బిందువుల వద్ద గీచిన స్పర్శరేఖ X – అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుందో, ఆ బిందువుల Y – నిరూపకములు

**Options :**

1. ✖  $\pm \frac{\pi}{3}$

2. ✖  $\pm \frac{\pi}{6}$

3. ✔  $\pm \frac{\pi}{4}$

4. ✖  $\pm \frac{\pi}{2}$

The function  $f(x) = x^2 + \frac{54}{x}$

$f(x) = x^2 + \frac{54}{x}$  ప్రమేయం

**Options :**

is increasing and has minimum value 27 in the interval  $(0, \infty)$

$(0, \infty)$  అంతరంలో, ఆరోహణం మరియు కనిష్ట విలువ 27 ను కలిగి ఉంటుంది.

1. ✖

is decreasing and has neither maximum nor minimum in the interval  $(-\infty, 0)$

$(-\infty, 0)$  అంతరంలో, అవరోహణం మరియు గరిష్ట, కనిష్ట విలువలను కలిగి ఉండదు.

2. ✔

has maximum value 27 in the interval  $(-\infty, \infty)$

$(-\infty, \infty)$  అంతరంలో, గరిష్ట విలువ 27 ను కలిగి ఉంటుంది.

3. ✖

is increasing and has neither maximum nor minimum values in the interval  $(-\infty, \infty)$

$(-\infty, \infty)$  అంతరంలో, ఆరోహణం మరియు గరిష్ట, కనిష్ట విలువలు కలిగి ఉండదు.

4. ✖

## Maths - Question 67

Original paper page 58; original question and option regions

If  $(a^2 - 1)x + ay + (3 - a) = 0$  is a normal to the curve  $xy = 1$ , then the interval in which 'a' lies is

$xy = 1$  వక్రానికి  $(a^2 - 1)x + ay + (3 - a) = 0$  ఒక అభిలంబ రేఖ అయితే, 'a' విలువలు ఉండే అంతరం

**Options :**

1. ✖  $[-1, 1] \cup [2, \infty)$

2. ✔  $(-\infty, -1] \cup (0, 1]$

3. ✖  $[-1, 1) \cup (1, \infty)$

4. ✖  $(1, \infty)$

Maths - Question 68

Original paper page 58; original question and option regions

The maximum value of  $x^4 y^4$  when  $a^2 x^4 + b^2 y^4 = c^6$  is

$a^2 x^4 + b^2 y^4 = c^6$  అయినపుడు  $x^4 y^4$  యొక్క గరిష్ఠ విలువ

**Options :**

1. ✖ 
$$\frac{c^{12}}{16a^4 b^4}$$

Maths - Question 68 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{c^{12}}{4a^2b^2}$$

3. ✖

$$\frac{c^6}{(a+b)^{12}}$$

4. ✖

$$\frac{c^6}{a^4+b^4}$$

## Maths - Question 69

Original paper page 59; original question and option regions

$$\int e^{\sin x} \frac{(x \cos^3 x - \sin x)}{\cos^2 x} dx =$$

**Options :**

1.   $e^{\sin x} (x - \sec x) + C$

2.   $e^{\sin x} (x - \operatorname{cosec} x) + C$

3.   $e^{\sin x} (x + \sec x) + C$

4.   $e^{\sin x} (x + \operatorname{cosec} x) + C$

## Maths - Question 70

Original paper page 60; original question and option regions

If  $f'(x) = a \cos x + b \sin x$  and  $f'(0) = 4$ ,  $f(0) = 3$ ,  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5$ , then  $f(x) =$

$f'(x) = a \cos x + b \sin x$  మరియు  $f'(0) = 4$ ,  $f(0) = 3$ ,  $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5$  అయితే,  $f(x) =$

**Options :**

1. ✓  $2 \cos x + 4 \sin x + 1$

2. ✗  $4 \cos x + 2 \sin x + 1$

3. ✗  $2 \cos x + 3 \sin x + 1$

4. ✗  $4 \cos x + \sin x + 1$

Maths - Question 71

Original paper page 60; original question and option regions

If  $\int f(x)dx = \Psi(x)$ , then  $\int x^5 f(x^3)dx =$

$\int f(x)dx = \Psi(x)$  అయితే,  $\int x^5 f(x^3)dx =$

**Options :**

1. ✓  $\frac{1}{3} [x^3 \Psi(x^3)] - \int x^2 \Psi(x^3) dx$

Maths - Question 71 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$$\frac{1}{3} \left[ x^3 \Psi(x^3) \right] + \int x^2 \Psi(x^3) dx$$

$$-\frac{1}{3} \left[ x^3 \Psi(x^3) \right] - \int x^3 \Psi(x^3) dx$$

$$-\frac{1}{3} \left[ x^3 \Psi(x^3) \right] + \int x^3 \Psi(x^3) dx$$

## Maths - Question 72

Original paper page 61; original question and option regions

If  $\int \frac{\sin^2 \alpha - \sin^2 x}{\cos x - \cos \alpha} dx = f(x) + Ax + B$  and  $B \in \mathbb{R}$ , then

$\int \frac{\sin^2 \alpha - \sin^2 x}{\cos x - \cos \alpha} dx = f(x) + Ax + B$  మరియు  $B \in \mathbb{R}$  అయితే, అప్పుడు

**Options :**

1. ✖  $f(x) = 2 \sin x, A = \cos \alpha$

2. ✖  $f(x) = 2 \sin x, A = 2 \cos \alpha$

3. ✔  $f(x) = \sin x, A = \cos \alpha$

Maths - Question 72 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

$$f(x) = \sin x, \quad A = 2 \cos \alpha$$

## Maths - Question 73

Original paper page 62; original question and option regions

$$\int \left( x^{3m} + x^{2m} + x^m \right) \left( 2x^{2m} + 3x^m + 6 \right)^{\frac{1}{m}} dx =$$

**Options :**

1.   $\frac{1}{6(m+1)} \left( 2x^{3m} + 3x^{2m} + 6x^m \right)^{\frac{m+1}{m}} + C$

2.   $\frac{1}{6(m+1)} \left( 2x^{3m} + 3x^{2m} + 6x^m \right)^{\frac{m-1}{m}} + C$

3.   $\frac{1}{6(m+1)} \left( 2x^{3m} + 3x^{2m} + 6 \right)^{\frac{m+1}{m}} + C$

4.   $\frac{1}{6(m-1)} \left( 2x^{3m} + mx^{2m} + 6x^m \right)^{\frac{m-1}{m}} + C$

## Maths - Question 74

Original paper page 63; original question and option regions

If  $a \in \mathbb{Z}^+$ ,  $[x]$  is greatest integer not more than  $x$  and  $\int_0^a 2^{[x]} dx = 127$ , then  $a =$

$a \in \mathbb{Z}^+$ ,  $[x]$  అనేది  $x$  కంటే ఎక్కువ కాని గరిష్ఠ పూర్ణాంకము మరియు  $\int_0^a 2^{[x]} dx = 127$

అయితే, అప్పుడు  $a =$

**Options :**

1. ✖ 6

2. ✖ 7

3. ✔ 8

4. ✖ 9

Maths - Question 75

Original paper page 63; original question and option regions

$$\int_{-\pi}^{\frac{\pi}{2}} \sin x \cdot \sin^2(\cos x) \, dx =$$

**Options :**

$$\frac{1 - \sin 2}{4}$$

1. ✖

Maths - Question 75 (continued)

Original paper page 64; original question and option regions

$$-\left(\frac{1 + \sin 2}{4}\right)$$

$$\frac{\sin 2 - 2}{4}$$

3. ✖

$$-\left(\frac{2 + \sin 2}{4}\right)$$

4. ✔

## Maths - Question 76

Original paper page 64; original question and option regions

The positive value of  $x$  satisfying the equation  $\int_x^1 (1-t) dt = \frac{1}{2}$  is

$\int_x^1 (1-t) dt = \frac{1}{2}$  సమీకరణాన్ని తృప్తి పరిచే  $x$  యొక్క ధనాత్మక విలువ

**Options :**

1. ✖ 1

2. ✖  $\sqrt{2}$

3. ✖ 3

AP EAMCET / EAPCET | 2023-05-17 | Shift 1 | Engineering

## Maths - Question 76 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

2

Maths - Question 77

Original paper page 65; original question and option regions

The area (in sq. units) bounded by  $x = 4$ ,  $y = -4$  and  $y = x$  is

$x = 4$ ,  $y = -4$  మరియు  $y = x$  వక్రాలచే పరిబద్ధమైన వైశాల్యము (చ. యూనిట్లలో)

**Options :**

1. ✖ 48

2. ✔ 32

3. ✖ 24

4. ✖ 16

Maths - Question 78

Original paper page 65; original question and option regions

The particular solution of the differential equation  $(1 + y^2)dx - xy dy = 0$ ,  $y(1) = 0$  represents

అవకలన సమీకరణం  $(1 + y^2)dx - xy dy = 0$ ,  $y(1) = 0$  యొక్క ప్రత్యేక సాధనను సూచించే వక్రం

a circle

ఒక వృత్తము

a part of parabola

పరావలయం లోని ఒక భాగం

a part of ellipse

దీర్ఘవృత్తము లోని ఒక భాగం

a part of hyperbola

అతిపరావలయం లోని ఒక భాగం

Maths - Question 79

Original paper page 66; original question and option regions

If  $c$  and  $d$  are arbitrary constants, then  $y = e^{2x} (c \cosh \sqrt{2} x + d \sinh \sqrt{2} x)$  is the general solution of the differential equation

$c$  మరియు  $d$  లు యాదృచ్ఛిక స్థిర రాశులు అయితే, అప్పుడు

$y = e^{2x} (c \cosh \sqrt{2} x + d \sinh \sqrt{2} x)$  అనేది సాధారణ సాధన అయ్యే అవకలన సమీకరణము

**Options :**

1. ✖  $y'' + 4y' + 2y = 0$

Maths - Question 79 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$y'' - 4y' + 2y = 0$$

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

$$y'' - 2\sqrt{2} y' + 2y = 0$$

Which one of the following is a homogeneous differential equation?

ఈ క్రింది అవకలన సమీకరణాలలో సమఘాతీయ అవకలన సమీకరణం ఏది?

Options :

1. ✖  $\frac{dy}{dx} = x^3 + (\sin x) y$

2. ✖  $\frac{dy}{dx} = (x^3 + y^3) e^{\frac{x}{y}} + x\sqrt{y}$

3. ✔  $(x^2 + y^2) dx = 2xy dy$

4. ✖  $x \frac{dy}{dx} = y + e^{\frac{x}{y}}$